

TRAVAUX PRATIQUES

Étude cinétique de l'hydrolyse du chlorure de tertio-butyle

➤ Objectif

Caractériser expérimentalement la cinétique de la réaction de l'hydrolyse du chlorure de tertio-butyle (ordre partiel p , constante de vitesse apparente k').

Déterminer l'énergie d'activation E_a de cette réaction.

➤ Matériel

• solution diluée à 1% (en volume) de chlorure de tertio-butyle (tBuCl) dans l'éthanol absolu : $V_1 = 1$ mL • eau distillée (à température ambiante / froide) : $V_2 = 50$ mL • conductimètre	• bécher • pipette graduée 1,0 mL • pipette jaugée 50 mL • cristalliseur • eau froide du robinet • thermomètre • chronomètre
--	--

➤ Logiciels

• Tableur : Graphe 2D	• Éditeur de texte : Writer
-----------------------	-----------------------------

➤ Ressources

Chapitre CTM3 : Cinétique chimique

Livret de TP : Matériel et logiciel du laboratoire de Chimie

➤ Documentation

Document 1 : Données physico-chimiques

CHLORURE DE TERTIOBUTYLE

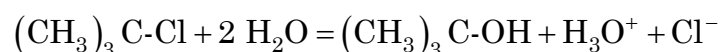
Le 2-chloro-2-méthylpropane ou chlorure de tertio-butyle $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Cl}$ (noté tBuCl) est un liquide incolore, de densité $d = 0,85$.

MASSES MOLAIRES

Élément	H	C	Cl
$M (\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$	1,0	12,0	35,5

RÉACTION ÉTUDIÉE

En solution aqueuse, le chlorure de tertio-butyle s'hydrolyse en tertio-butanol et en acide chlorhydrique selon la réaction d'équation :



La vitesse volumique de réaction s'écrit :

$$v = k[(\text{CH}_3)_3\text{C-Cl}]^p [\text{H}_2\text{O}]^q = k[\text{tBuCl}]^p [\text{H}_2\text{O}]^q$$

Tous les réactifs et produits sont incolores.

À 24°C, le temps de demi-réaction est estimé à 25 s.

Document 2 : Loi de Kohlrausch

Pour suivre la concentration des **ions** dans une solution, on mesure la conductivité σ , donnée par la loi de **Kohlrausch** :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i^0 c_i$$

avec σ : conductivité (S.m^{-1})

c_i : concentration de l'ion i (mol.m^{-3})

λ_i^0 : conductivité ionique molaire limite de l'ion i ($\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$)

Document 3 : Données de sécurité

2 - CHLORO - 2 - MÉTHYLPROPANE

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pictogrammes de danger



MENTION D'AVERTISSEMENT : DANGER

MENTIONS DE DANGER :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

CONSEILS DE PRUDENCE

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé.

Tenir au frais.

Extrait de la fiche de données sécurité :

Source : Merck-chemicals

➤ Capacités exigibles

Mesurer un volume, une masse, un pH, une conductance, une absorbance.

- Utiliser les appareils de mesure (masse, pH, conductance) en s'aidant d'une notice.

Effectuer des suivis cinétiques de transformations chimiques. Suivi en continu de l'évolution temporelle d'une grandeur physique.

- Exploiter les résultats d'un suivi temporel de concentration pour déterminer les caractéristiques cinétiques d'une réaction.
- Proposer et mettre en œuvre des conditions expérimentales permettant la simplification de la loi de vitesse.
- Déterminer la valeur d'une énergie d'activation.

Préparation de l'expérience

1. Loi de vitesse

- ❖ Calculer la concentration initiale $[\text{tBuCl}]_0$ du chlorure de tertiobutyle dans le mélange réactionnel.
- ❖ Justifier que la loi de vitesse peut s'écrire sous la forme simplifiée : $v = k'[(\text{CH}_3)_3\text{C-Cl}]^p = k'[\text{tBuCl}]^p$. Donner l'expression de k' .
- ❖ Justifier le suivi conductimétrique temporel de la réaction.
- ❖ À l'aide d'un tableau d'avancement, déterminer l'expression de $[\text{tBuCl}]$ en fonction de $[\text{tBuCl}]_0$, de la conductivité σ de la solution et de la conductivité σ_∞ , mesurée lorsque la réaction, supposée totale, est terminée.
- ❖ Protocole 1 : proposer un protocole permettant de déterminer, à l'aide d'un seul tracé, l'ordre partiel p de la réaction par rapport au chlorure de tertiobutyle.
- ❖ Protocole 2 : proposer un second protocole permettant de valider la valeur de l'ordre partiel p trouvé.

2. Énergie d'activation

- ❖ Protocole 3 : proposer un protocole permettant de déterminer l'énergie d'activation E_a de la réaction.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Loi de vitesse

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1. Effectuer les mesures (toutes les 20 s pendant 5 mn) et les tracés nécessaires à la détermination de p .
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2. Effectuer les tracés nécessaires pour valider la valeur de p . En déduire la valeur de la constante de vitesse k' .

2. Énergie d'activation

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 3 et déterminer la valeur de E_a .

3. Conclusion

- ❖ Discuter des différentes méthodes mises en œuvre de manière critique (intérêt, avantages, inconvénients...).